

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12

Чжао Синья

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель работы
2. Задание работы
3. Теоретические сведения
4. Соглашения об именовании
5. Ход выполнения работы
5. Выводы
7. Ответы на контрольные вопросы
3. Библиография

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux.

Научиться писать и отлаживать командные файлы (shell-скрипты) на языке **bash**.

ЗАДАНИЕ РАБОТЫ

1. Резервное копирование скрипта самого себя в `~/backup` (архиватор `tar/zip/bzip2`).
2. Обработка произвольного числа аргументов командной строки (в т.ч. `> 10`).
3. Аналог команды `ls` — без использования `ls` и `dir`.
4. Подсчёт файлов с заданным расширением в указанном каталоге.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: ОБОЛОЧКИ

- sh — Bourne shell, базовая оболочка
- csh — C shell, C-подобный синтаксис
- ksh — Korn shell, совместим с sh
- bash — Bourne Again Shell, стандарт в Linux

POSIX — стандарт IEEE для совместимости UNIX/Linux-систем.

ПЕРЕМЕННЫЕ И АРИФМЕТИКА В BASH

Переменные:

```
name=value  
echo $name
```

Массивы:

```
arr=(a b c)  
echo ${arr[0]}  
echo ${arr[@]}
```

Арифметическая подстановка:

```
i=$((i + 1))
```

МЕТАСИМВОЛЫ И ЭКРАНИРОВАНИЕ

- * — произвольная строка
- ? — один символ
- [c1–c2] — диапазон
- \ — экранирование одного символа
- '...' — буквально
- "... " — с подстановкой переменных

КОМАНДНЫЕ ФАЙЛЫ: СОЗДАНИЕ И ЗАПУСК

```
touch script.sh  
chmod +x script.sh  
./script.sh
```

Позиционные параметры:

\$0 \$1 \$2 ... \$# \$* @\$ \$? \$\$ \$!

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

- `if ... then ... elif ... else ... fi`
- `case ... esac`
- `for ... do ... done`
- `while ... do ... done`
- `until ... do ... done`
- `break, continue`

КОМАНДА GETOPTS

```
while getopts "i:o:p:cn" opt; do
  case $opt in
    i) infile=$OPTARG;;
    o) outfile=$OPTARG;;
    p) pattern=$OPTARG;;
    C) case_sensitive=1;;
    n) show_line_numbers=1;;
    esac
  done
```

СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИМЕНОВАНИИ

- Пользователь ВМ: zhaoxinya
- Имя хоста: zhaoxinya
- Имя виртуальной машины: ZhaoXinya2

Проверка:

```
whoami      # zhaoxinya
hostname    # zhaoxinya
id           # uid=1000(zhaoxinya) gid=1000(zhaoxinya) groups=1000(zhaoxinya), 10(wheel)
```

ЗАДАНИЕ 1. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Создан файл ~/backup-self.sh:

```
#!/bin/bash
BACKUP_DIR="$HOME/backup"
mkdir -p "$BACKUP_DIR"
SCRIPT_PATH=$(realpath "$0")
BACKUP_FILE="$BACKUP_DIR/backup-self-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).tar.gz"
tar -czf "$BACKUP_FILE" "$SCRIPT_PATH"
echo "Backup completed:$BACKUP_FILE"
```

ЗАДАНИЕ 1. ОШИБКА И ЕЁ УСТРАНЕНИЕ

Возникла ошибка:

```
tar: Cowardly refusing to create an empty archive
```

Причина: между "\$BACKUP_FILE" и "\$SCRIPT_PATH" не было пробела.

Решение: добавить пробел и использовать realpath "\$0".

ЗАДАНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТ

```
tar: Removing leading `/' from member names
Backup completed:/home/zhaoxinya/backup/backup-self-20261008-142508.tar.gz
```

Проверка:

```
total 4
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 302 Oct  8 14:25 backup-self-20261008-142508.tar.gz
```

ЗАДАНИЕ 2. ПРОИЗВОЛЬНОЕ ЧИСЛО АРГУМЕНТОВ

```
#!/bin/bash
echo "Total arguments: $#"
```

```
i=1
for arg in "$@"; do
    echo "Argument $i: $arg"
    i=$((i + 1))
done
```

Запуск:

```
~/args.sh a b c d e f g h i j k l
```

ЗАДАНИЕ 2. РЕЗУЛЬТАТ

```
Total arguments: 12  
Argument 1: a  
Argument 2: b  
...  
Argument 11: k  
Argument 12: l
```

“\$@” корректно обрабатывает любое число аргументов, включая > 10.

ЗАДАНИЕ 3. АНАЛОГ ls

```
#!/bin/bash
DIR="${1:-.}"
if [ ! -d "$DIR" ]; then
    echo "Error: $DIR is not a directory."
    exit 1
fi
echo "Contents of $DIR:"
for f in "$DIR"/* "$DIR"/. [!.]*; do
    [ -e "$f" ] || continue
    if [ -d "$f" ]; then type="d"
    elif [ -f "$f" ]; then type="-"
    else type="?"
    fi
    perms=$(stat -c %A "$f")
    echo "$type $perms $(basename "$f")"
done
```

ЗАДАНИЕ 3. РЕЗУЛЬТАТ (ФРАГМЕНТ)

```
Contents of /home/zhaoxinya:
- -rw-rw-r-- abcl
- -rwxr-xr-x args.sh
d drwxr-xr-x backup
- -rwxr-xr-x backup-self.sh
d drwxr-xr-x bin
- -rw-r--r-- conf.txt
d drwxr-xr-x Desktop
...
- -rw----- .bash_history
d drwx----- .ssh
```

Скрытые файлы тоже выводятся, . и . . исключены.

ЗАДАНИЕ 4. ПОДСЧЁТ ФАЙЛОВ ПО РАСШИРЕНИЮ

```
#!/bin/bash
if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Usage: $0 <directory> <extension>"
    exit 1
fi
DIR="$1"
EXT="$2"
if [ ! -d "$DIR" ]; then
    echo "Error: Not a directory: $DIR"
    exit 1
fi
COUNT=0
for f in "$DIR"/*.$EXT; do
    [ -e "$f" ] || continue
    COUNT=$((COUNT + 1))
done
echo "Files with extension .$EXT in $DIR: $COUNT"
```

ЗАДАНИЕ 4. РЕЗУЛЬТАТ

```
Files with extension .sh in /home/zhaoxinya: 5  
Files with extension .txt in /home/zhaoxinya: 4
```

Ошибка `echo"Files..."` (без пробела) была исправлена на `echo "Files..."`.

ВЫВОДЫ

- Изучены переменные, арифметика, метасимволы, позиционные параметры.
- Освоены `if`, `case`, `for`, `while`, `until`.
- Написаны и отлажены 4 скрипта: `backup-self.sh`, `args.sh`, `mys.sh`, `count-ext.sh`.
- Устранены две типичные ошибки: пробел в `tar` и пробел между `echo` и строкой.

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (1/4)

1. **Shell** — программа для взаимодействия с ОС. Примеры: sh, csh, ksh, bash.
2. **POSIX** — стандарт IEEE для совместимости UNIX/Linux.
3. **Переменные**: name=value. **Массивы**: arr=(a b c).
4. let — арифметика, read — чтение ввода.
5. **Арифметические операторы**: + − ∗ / % ∗∗ << >> & | ^ ~ && || !

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (2/4)

- 5. $\$(())$ — арифметическая подстановка.
- 7. **Стандартные переменные:** HOME, PATH, PS1, PS2, IFS, TERM, LOGNAME, MAIL, PWD, USER, SHELL.
- 3. **Метасимволы:** * ? [] \ ' " \$; & | < > () { } `
- 3. **Экранирование:** \, ' ... ', " ... ".

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (3/4)

3. **Создание скрипта:** `touch, chmod +x, ./.`

1. **Функции:** `name() { ... }` или `function name { ... }`.

2. **Проверка каталога:** `[ -d "$file" ]`.

3. `set` — переменные shell, `typeset` — атрибуты, `unset` — удаление.

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (4/4)

4. **Параметры:** \$1, \$2, ..., \$#,\$*,\$@.

5. **Специальные переменные:** \$?, \$\$, \$!, \$#,\$*,\$@,\$-,\$_.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Курячий Г. В., Маслинский К. А. Операционная система Linux. — М.: Интуит.Ру, 2005. — 392 с.
2. Робачевский А. Операционная система UNIX. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 656 сс.
3. Robbins A. Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 сс.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Speaker notes